

Восстановление скорости волны в 3D уравнении распространения волн

Лабораторная работа №1

Мешков Владислав

Московский физико-технический институт

8 октября 2026 г.

Постановка задачи

Уравнение: 3D волновое уравнение

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u + f(x, y, z, t)$$

Цель: по наблюдениям поля смещения $u(x, y, z, t)$ восстановить неизвестный параметр c (скорость волны).

Что нужно сделать:

- Представить уравнение в виде DAG (графа зависимостей).
- Загрузить данные из двух разных источников.
- Подобрать параметр c с помощью оптимизации.
- Оценить точность восстановления.

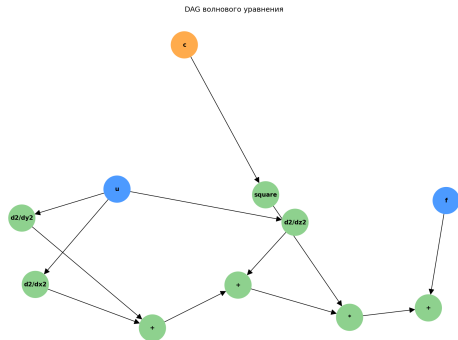
DAG волнового уравнения

Вершины графа трёх типов:

- **Наблюдаемые** — u, f
- **Параметры** — c
- **Латентные** — операции $(+, \times, \partial)$

Используется библиотека `networkx`.

Матрица смежности Z : $Z[i, j] = 1$, если j — вход узла i .



1. Однородная среда

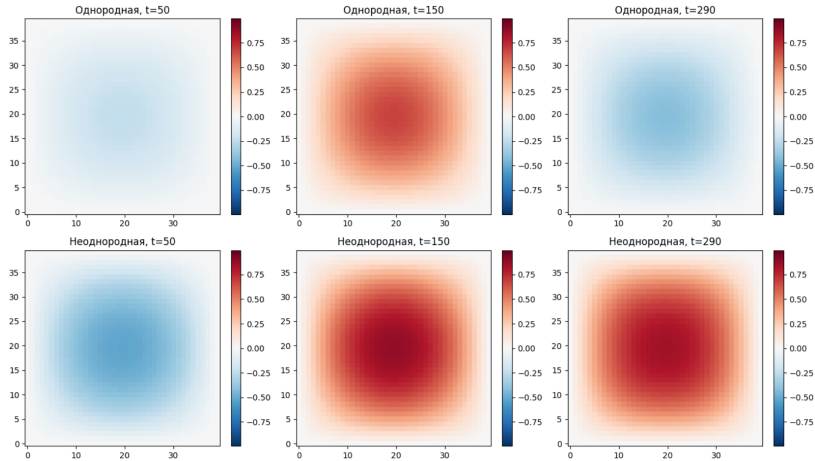
- Аналитическое решение
- $u = \sin(\pi x) \sin(\pi y) \sin(\pi z) \cos(\omega t)$
- $\omega = \pi\sqrt{3} c$
- Истинное $c_0 = 1.0$

2. Неоднородная среда

- Численное решение (FD)
- $c(x, y, z) = c_0 (1 + 0.5 e^{-r^2/0.1})$
- $c \in [1.0, 1.5]$
- $\langle c \rangle \approx 1.2$

Параметры сетки: 40^3 точек, $N_t = 300$, $T = 2.0$

Визуализация данных



Срезы по z в трёх временных точках. В неоднородной среде видно искажение фронта — там, где c больше.

Численный солвер: явная схема «крест» (FD, 7-точечный лапласиан).

$$u^{n+1} = 2u^n - u^{n-1} + (c \cdot \Delta t)^2 \nabla^2 u^n$$

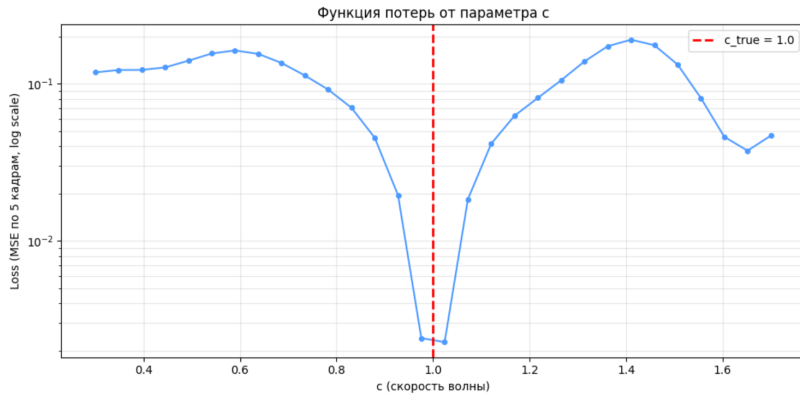
Ключевые детали:

- Проверка условия Куранта: $c \Delta t \sqrt{1/\Delta x^2 + \dots} \leq 1$.
- Инициализация через формулу Тейлора ($u_t(x, 0) = 0$).
- Функция потерь: MSE по **5 кадрам** времени.

Оптимизация (multi-start):

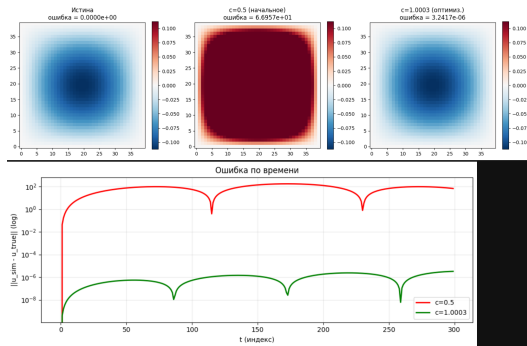
- 1 Грубое сканирование по 20 точкам.
- 2 Отбор 3 лучших стартовых точек.
- 3 Локальная оптимизация L-BFGS-B.

Функция потерь от параметра c



Острый V-образный минимум ровно на истинном $c = 1.0$. Слева и справа — Loss в 30 раз больше.

Результаты: однородная среда



Восстановление c :

$$c_{\text{true}} = 1.0, \quad c_{\text{opt}} = 1.0003$$

Отн. ошибка = 0.03%

Улучшение ошибки решения:

$$\frac{\|u_{0.5} - u_{\text{true}}\|}{\|u_{1.0003} - u_{\text{true}}\|} \approx 2 \times 10^7$$

Проверка на неоднородных данных

Поле скоростей: $c(x, y, z) \in [1.0, 1.5]$, но модель ищет *один* скаляр c .

Величина	Значение	Комментарий
c_0 (базовая)	1.000	—
$\langle c_{\text{field}} \rangle$	1.201	среднее по объёму
c_{opt} (найденное)	1.2017	совпадает со средним

Вывод: модель находит **эффективное** значение, близкое к среднему по объёму. Это физически осмысленно: одним параметром нельзя описать неоднородную среду.

- ❶ **DAG-представление** волнового уравнения построено в `networkx` — структура из 8 узлов и 11 рёбер.
- ❷ **FD-схема «крест»** с фиксированным числом суб-шагов даёт устойчивое решение для $c \in [0.3, 1.7]$.
- ❸ **Мультикадровая функция потерь** (5 кадров) устраняет ложные минимумы однокадровой версии.
- ❹ **Multi-start оптимизация** надёжно находит глобальный минимум: $c_{\text{opt}} = 1.0003$ (ошибка 0.03%).
- ❺ **На неоднородных данных** модель находит эффективное $\langle c \rangle = 1.201$ — физически корректный результат.